

Laboratório de IA no VS Code

PREPARANDO O AMBIENTE PROFISSIONAL

01. Setup do Ambiente

Checklist de Instalação

-  **Python Local:** Download em python.org (Marcar "Add to PATH").
 -  **VS Code:** O editor padrão para desenvolvimento de sistemas.
 -  **Git Bash:** Essencial para versionamento e terminal Linux no Windows.
 -  **Conta GitHub:** Seu portfólio e backup na nuvem.
-

Extensões Obrigatórias



Python

Suporte oficial da Microsoft para depuração e linting.



Jupyter

Roda blocos interativos (.ipynb) dentro do próprio VS Code.



Pylance

Performance rápida e autocompletar inteligente para código.

Bibliotecas do "Nível S"

Biblioteca	Comando Pip	Utilidade Principal
Pandas	<code>pip install pandas</code>	Manipulação e análise de tabelas.
Scikit-Learn	<code>pip install scikit-learn</code>	Algoritmos de Machine Learning.
Matplotlib	<code>pip install matplotlib</code>	Criação de gráficos e visualização.
NumPy	<code>pip install numpy</code>	Cálculos matemáticos e matrizes.

Comandos de Terminal

Verificação

Confira se o Python está no PATH:

```
python --version
```

Instalação

Instale tudo de uma vez:

```
pip install pandas scikit-learn  
matplotlib
```


Jupyter no VS Code

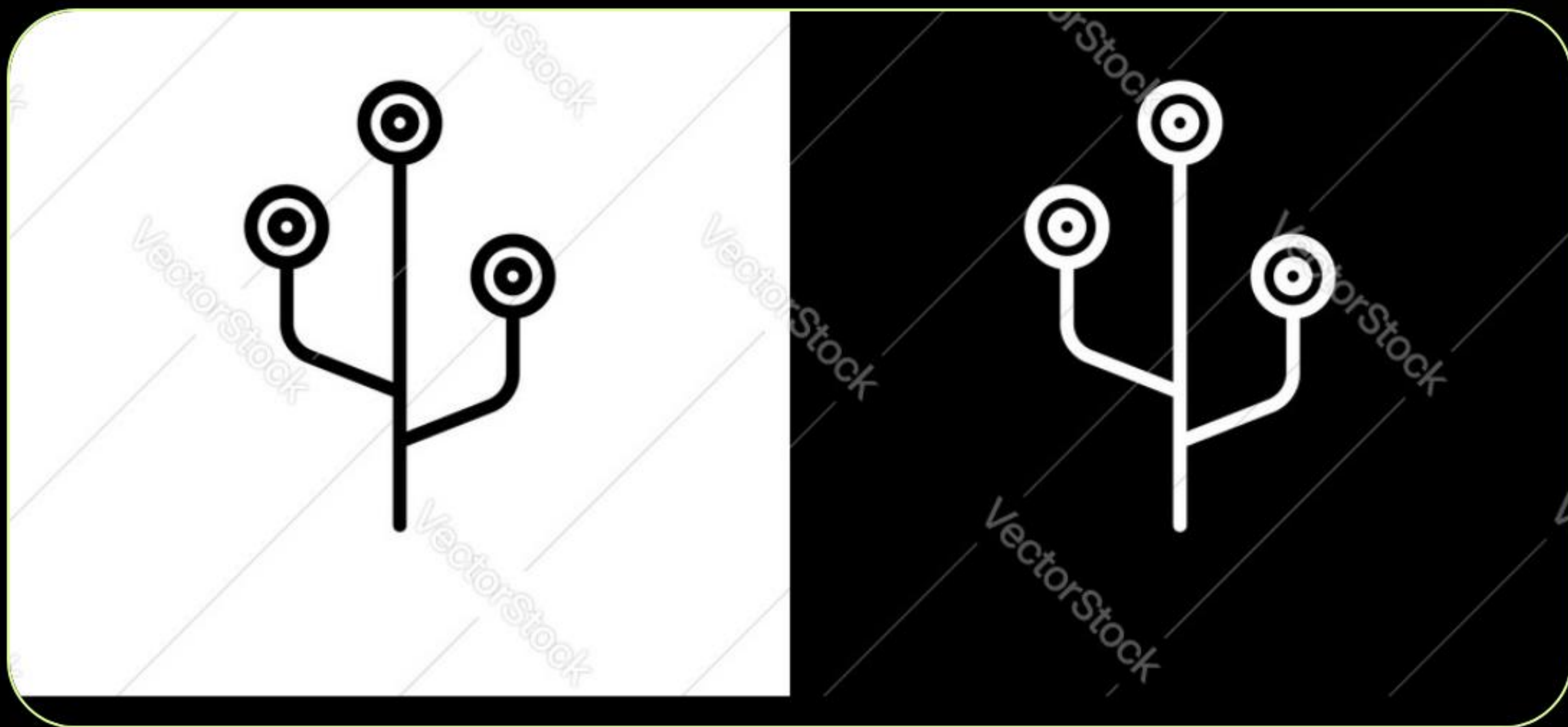
O Melhor dos Dois Mundos

Você não precisa mais abrir o navegador para rodar seus Notebooks. O VS Code integra as células, gráficos e variáveis em uma única interface profissional.

Basta criar um arquivo com extensão .ipynb e começar a codar!

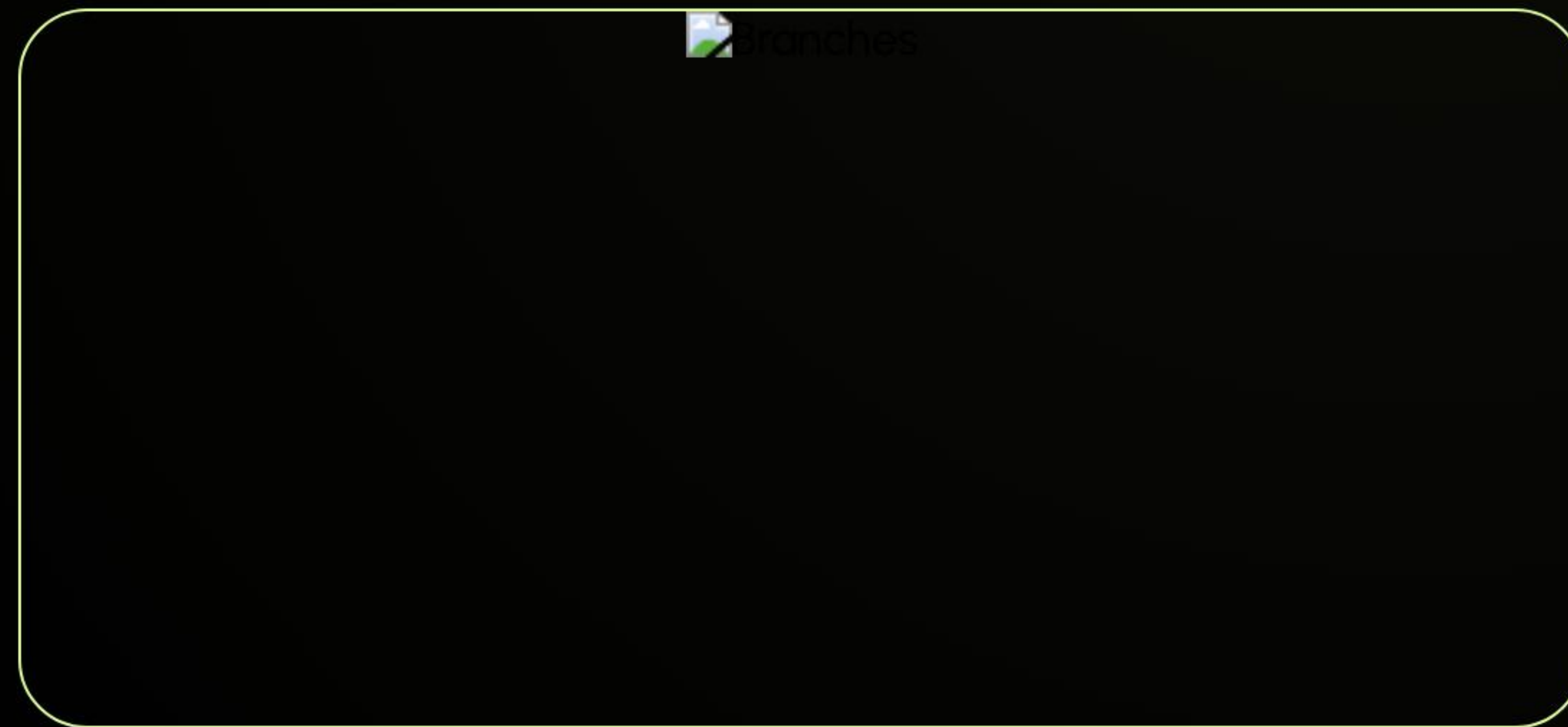


Fluxo **Git** no VS Code



Commit & Push

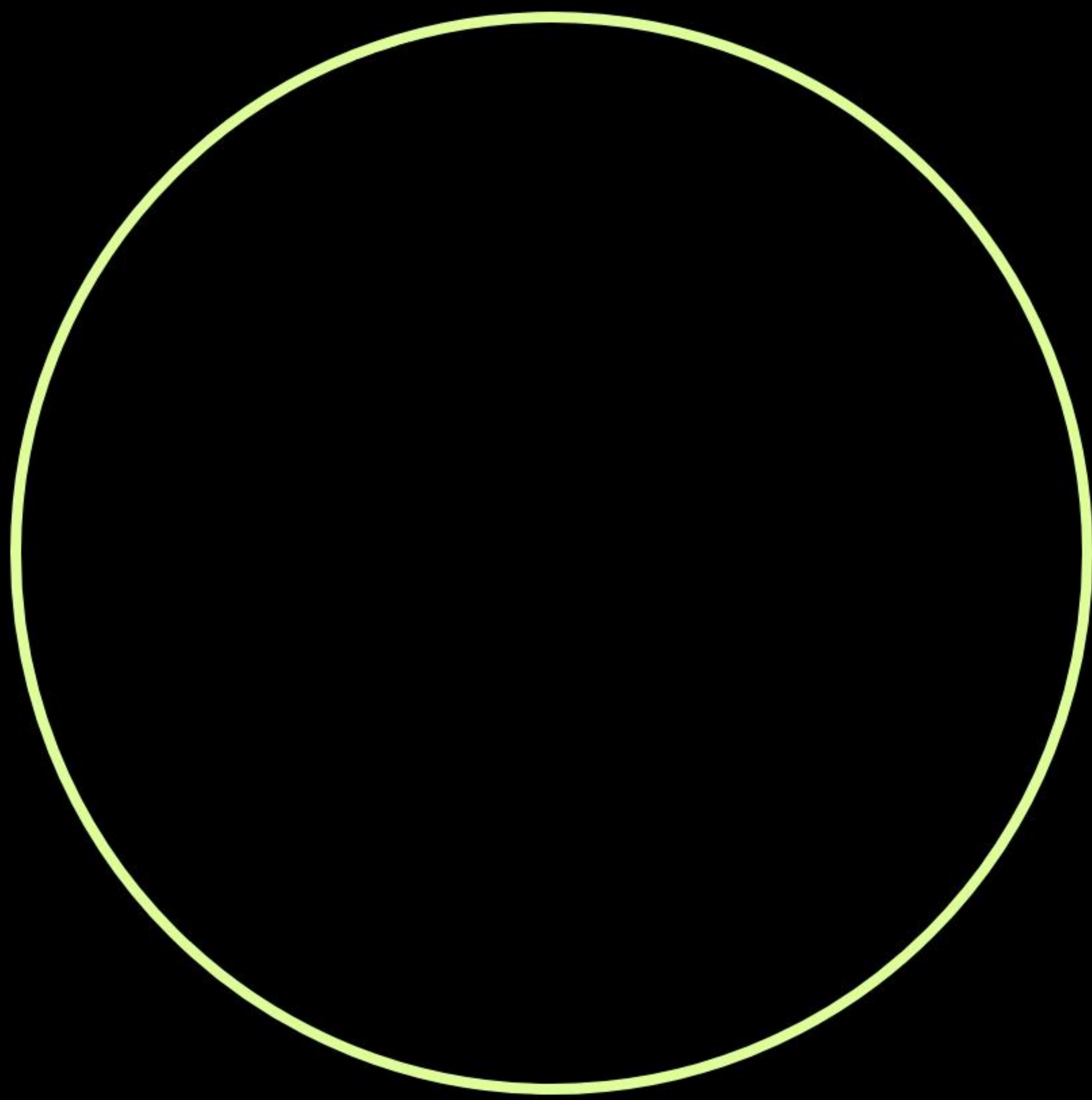
Sincronize seu código com o GitHub usando a aba "Source Control" sem digitar comandos.



Branching

Crie ramificações para testar novos modelos de IA com segurança total.

O Foco do Cientista



Ambiente é Tudo

Um ambiente local bem configurado reduz em 70% o tempo perdido com erros de configuração e permite que você foque no que importa: a lógica do modelo de IA.

Trabalhar localmente permite lidar com bases de dados maiores e arquivos sensíveis com mais privacidade.

Solução de Problemas

99%

Dos Erros de Iniciante

A maioria dos problemas ocorre por:

1. Não seleccionar o Interpretador Python correto no VS Code (Ctrl+Shift+P).
2. Esquecer de marcar "Add to PATH" na instalação.
3. Não instalar o ipykernel ao abrir o Jupyter pela primeira vez.